Übungsaufgaben: Osmose

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Kartoffelstäbchen werden 1 h in Zuckerlösungen gelegt. Massenänderung: 0,0 mol/L +12 %, 0,2 mol/L +4 %, 0,4 mol/L −5 %, 0,6 mol/L −11 %. Bestimme ungefähr die Konzentration des Zellsafts.

2. Im Osmometer steigt der Spiegel auf der Zuckerseite und bleibt dann stehen. Warum stoppt der Anstieg?

3. Warum wirkt 0,1 mol/L Kochsalz osmotisch etwa doppelt so stark wie 0,1 mol/L Traubenzucker?

4. Streusalz am Straßenrand: Bäume welken, obwohl der Boden feucht ist. Erkläre.

5. Ein Pantoffeltierchen wird von Süßwasser in leicht salziges Wasser gesetzt. Wie verändert sich die Tätigkeit der pulsierenden Vakuole?

6. Warum sollen Schiffbrüchige kein Meerwasser trinken?

7. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Wasser durch eine Membran wandert. Material: Schweinsblase oder Dialyseschlauch, Zuckerlösung, Wasser, Steigrohr.

8. Warum ist Osmose für Pflanzen lebenswichtig? Nenne zwei Gründe.

9. Ein Fisch aus dem Süßwasser wird ins Meer gesetzt. Welche Probleme bekommt er?

10. Zu viel Dünger lässt Zimmerpflanzen welken. Erkläre.

11. Vergleiche das Verhalten von Tier- und Pflanzenzelle in hypotonischer Lösung.

Lösungen: Osmose

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Keine Massenänderung zwischen 0,2 und 0,4 mol/L, also isotonisch bei **etwa 0,3 mol/L**.
2. Die höhere Wassersäule erzeugt einen **Gegendruck** (hydrostatisch), zusätzlich wird die Zuckerlösung verdünnt.
3. NaCl zerfällt in **zwei Teilchen** (Na^+ und Cl^-), es zählt die Teilchenzahl.
4. Das Bodenwasser wird **hypertonisch**, die Wurzeln können kein Wasser aufnehmen (physiologische Trockenheit).
5. Es strömt **weniger Wasser** ein, die Vakuole pulsiert **langsamer**.
6. Das Blut wird **hypertonisch**, Körperzellen verlieren Wasser, die Niere braucht zusätzlich Wasser für das Salz.
7. Zuckerlösung in den Schlauch, mit Steigrohr verschließen, in Wasser stellen: Der **Spiegel im Rohr steigt**.
8. **Wasseraufnahme** über die Wurzeln und **Turgor**, der krautige Pflanzen aufrecht hält.
9. Das Meerwasser ist **hypertonisch**, der Fisch verliert ständig Wasser und kann seinen Salzhaushalt nicht regulieren.
10. Die Bodenlösung wird **hypertonisch**, die Wurzelzellen verlieren Wasser.
11. Tierzelle: schwillt an und **platzt**. Pflanzenzelle: wird prall, die **Zellwand** verhindert das Platzen.